Interacción de Objetos

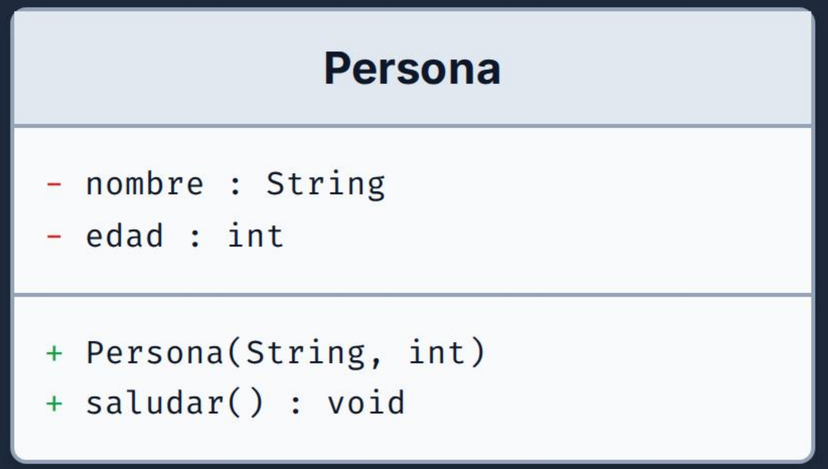
Estructura de Clases, Instanciación y Paso de Mensajes en Java

UML y Modificadores de Acceso

Diseño Protegido

En POO, decidimos qué partes del código están ocultas y cuáles son accesibles para lograr el **Encapsulamiento**.

- **(-) Privado:** Accesible SOLO por la misma clase. Protege los **Atributos**.
- **(+) Público:** Accesible por cualquier objeto. Forma la interfaz de la clase (**Métodos y Constructores**).



Anatomía de una Clase Base



1. Atributos

Son las variables que describen el **estado** del objeto. Deben ser `private` para evitar modificaciones indebidas desde el exterior.



2. Constructores

Realizan la **inicialización** de los atributos. Su nombre *debe coincidir exactamente* con el de la clase y se invocan al crear un objeto.



3. Métodos

Funciones que definen el **comportamiento**. Suelen ser `public`. La palabra `this` dentro de ellos hace referencia al propio objeto ejecutándolo.

Creación de Objetos

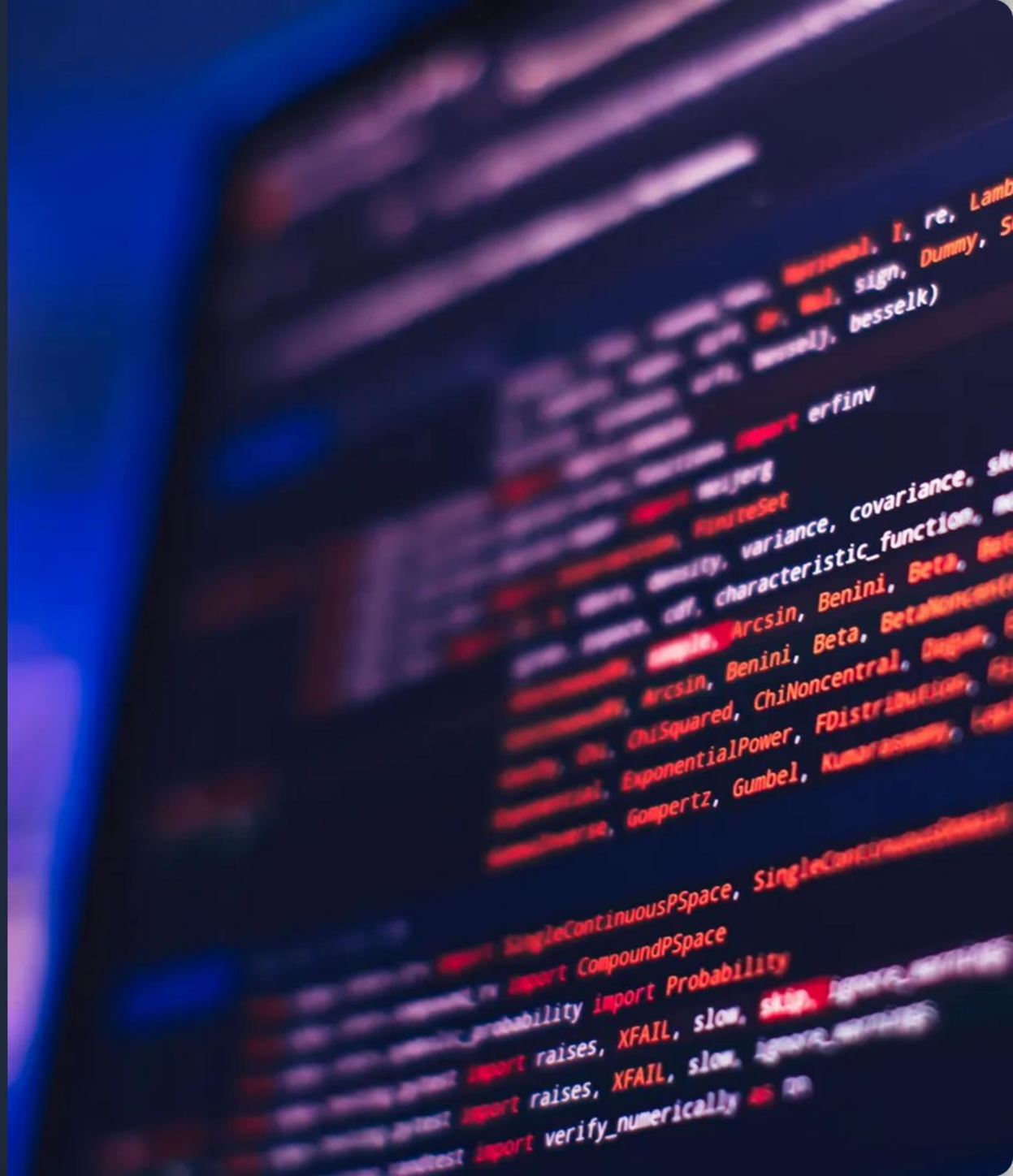
El operador new

Las clases son solo "moldes". Para usarlas, debemos crear instancias (objetos) en la memoria de la computadora.

Al usar la palabra reservada new seguida del Constructor de la clase, Java reserva el espacio necesario en la memoria y devuelve una **referencia** a ese espacio.

```
// Sintaxis de Instanciación:
NombreClase obj = new NombreClase(args);

// Creando el objeto Persona:
Persona p1 = new Persona("Ana", 20);
```



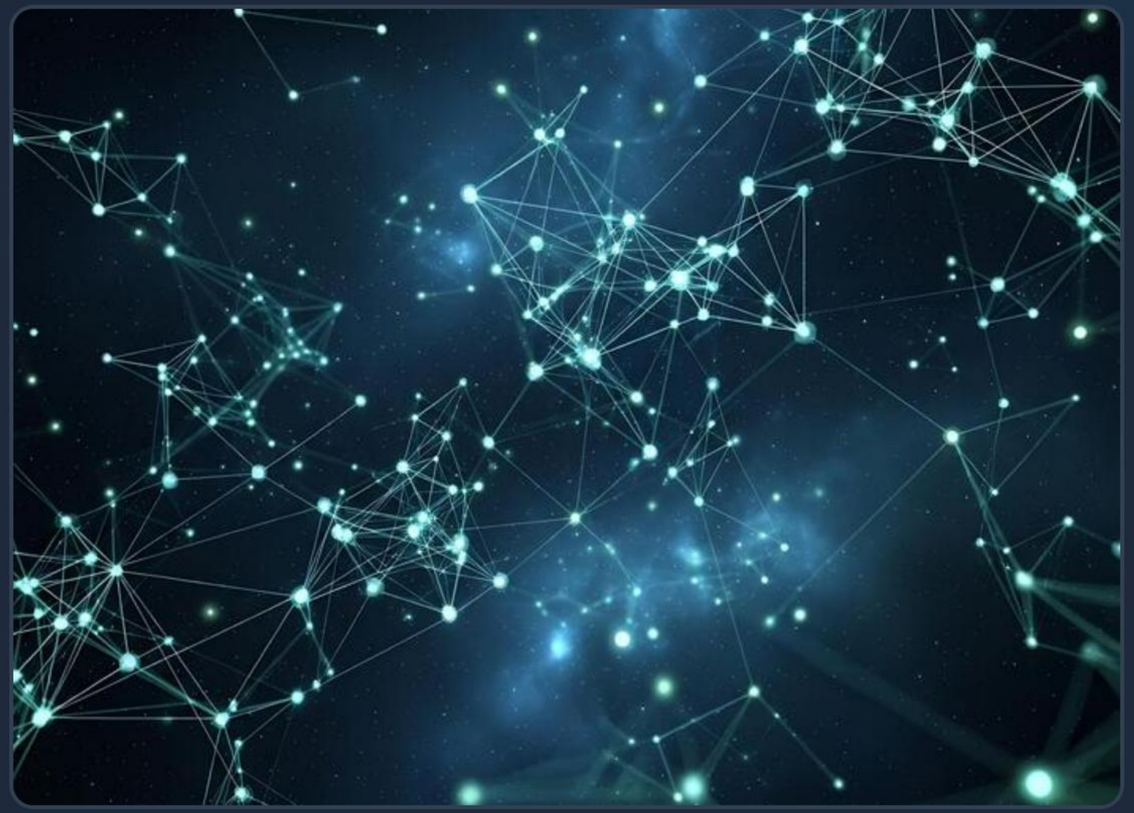
Interacción por Mensajes

Objetos Comunicándose

El software POO avanza enviando mensajes entre objetos, tal como nodos en una red transfiriendo datos.

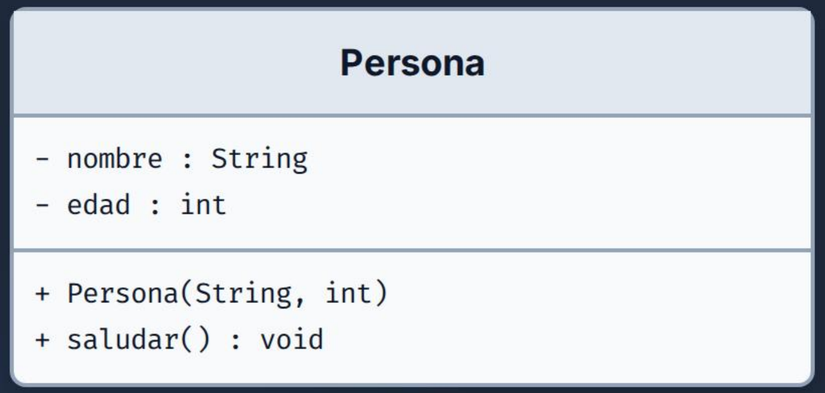
- **Emisor:** El bloque de código u objeto que solicita la acción.
- **Mensaje:** El nombre del método a invocar (ej. `depositar`).
- **Argumentos:** Datos adicionales enviados (ej. 1000).
- **Receptor:** El objeto que recibe el mensaje y ejecuta su código interno.

```
// receptor.mensaje(argumentos);
cuenta.depositar(1000);
```



Ejemplo 1: Clase Persona

Implementación exacta del diagrama UML. Notemos el uso de `this` en el constructor para diferenciar el atributo de la clase, del parámetro recibido.




```java
public class Persona {
    private String nombre;
    private int edad;

    public Persona(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }

    public void saludar() {
        System.out.print("Hola mi nombre es: ");
        System.out.println(this.nombre);
    }
}
```

Ejemplo Extra: Cuenta Bancaria

Modificando el Estado Interno

Enviarle un mensaje a un objeto usualmente tiene el objetivo de alterar sus atributos privados (su estado).

```java
public class Cuenta {
    private double saldo;

    public Cuenta(double saldoInicial) {
        this.saldo = saldoInicial;
    }

    public void depositar(double monto) {
        this.saldo += monto;
    }
}

// 1. Creación (Instanciación)
Cuenta c1 = new Cuenta(0.0);
// 2. Envío de Mensaje (Modifica estado)
c1.depositar(500.0);
```



¿Preguntas?

Fin de Interacción de Objetos

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/9/1/c/91cdfb1c-efda-4299-8da7-1a4e1dce1b2f_large/digital-network-connections-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/001/187/567/large_2x/abstract-dark-blue-and-light-blue-gradient-background-with-glowing-nodes-free-vector.jpg

Source: vecteezy.com



https://images.stockcake.com/public/3/7/5/3757bf00-eb9d-43ff-8edb-74a4ff18413b_large/glowing-binary-code-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

Image Sources



https://www.instinctools.com/wp-content/uploads/2026/06/vibe-code-audit-cleanup-img1.webp

Source: www.instinctools.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/074/816/060/small_2x/abstract-network-of-glowing-blue-nodes-and-lines-against-a-dark-starry-background-representing-data-connections-and-digital-communication-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://media.istockphoto.com/id/2174486730/vector/business-interface-security-digital-banking-and-finance-information-transaction-technology.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=47YXl8QizBetN8hni57KeFSJFBuFzfHAyK5k4cZpFVw=

Source: www.istockphoto.com